



TEMA 10.

Control y evaluación de proyectos. Cierre

Índice

1. Control del proyecto

- 1.1. ¿Por qué controlar un proyecto?
- 1.2. Características de un sistema de control
- 1.3. Esquema de un sistema de control de proyectos
- 1.4. Niveles de control
- 1.5. Resultados esperados de un sistema de control

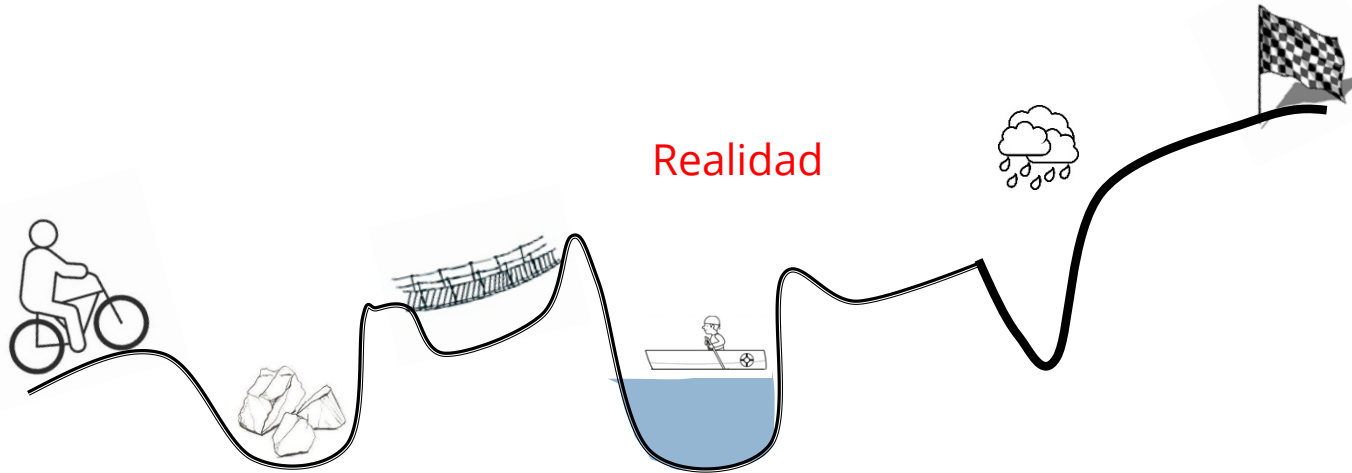
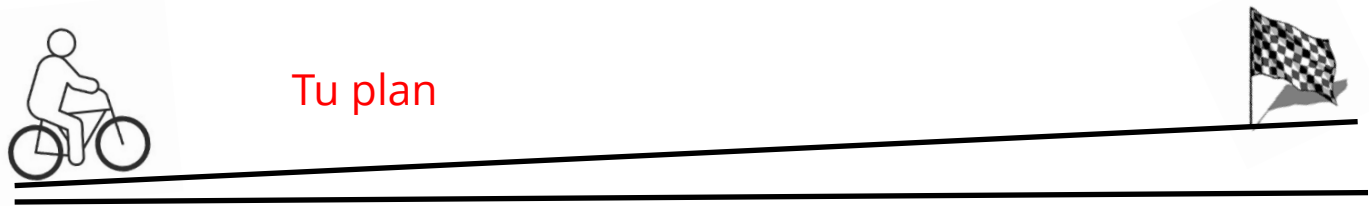
2. Valor ganado

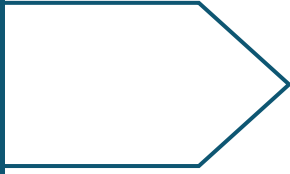
3. Cierre

- 3.1. Resultados del cierre del proyecto
- 3.2. Checklist para el cierre del proyecto

1. CONTROL DEL PROYECTO

Control: es el acto de comparar el progreso con el plan para que se puedan tomar medidas correctivas cuando se produce una desviación del desempeño planificado





1. CONTROL DEL PROYECTO

Un director de proyecto puede lograr el control a nivel macro solo si se logra a nivel micro

Para lograr el autocontrol, los miembros del equipo necesitan:

1. Una definición clara de lo que se supone que deben hacer, con el propósito declarado.
2. Un plan personal sobre cómo hacer el trabajo requerido.
3. Habilidades y recursos adecuados a la tarea.
4. Retroalimentación sobre el progreso que proviene directamente del trabajo en sí.
5. Una definición clara de su autoridad para tomar medidas correctivas cuando hay una desviación del plan (¡y no puede ser cero!).



1.1. ¿POR QUÉ CONTROLAR EL PROYECTO?

Razones para realizar revisiones periódicas del proceso del proyecto.

- Mejorar el rendimiento del proyecto junto con la gestión del mismo.
- Asegurar que la calidad del trabajo del proyecto no pase a un segundo plano por las preocupaciones sobre el cronograma y los costos.
- Revelar los problemas en desarrollo de manera temprana para que se puedan tomar medidas para abordarlos.
- Identificar áreas en las que otros proyectos (actuales o futuros) deben gestionarse de manera diferente.
- Mantener informado(s) al cliente (s) sobre el estado del proyecto. Esto también puede ayudar a garantizar que el proyecto completado satisfaga las necesidades del cliente.
- Reafirmar el compromiso de la organización con el proyecto en beneficio de los miembros del equipo del proyecto.

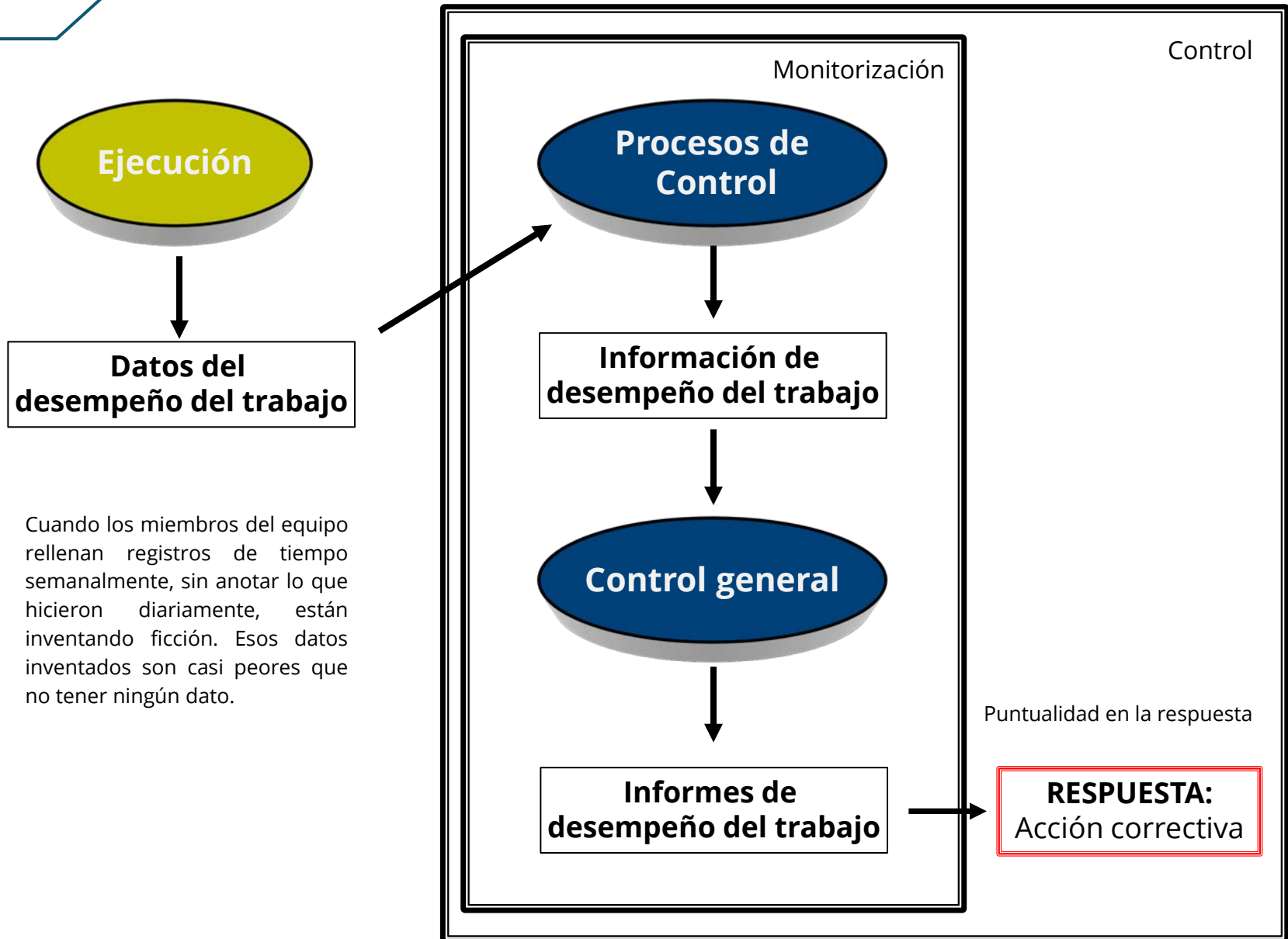


1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS

El sistema de control debe centrarse en los objetivos del proyecto, con el fin de garantizar que se logre la misión del proyecto. Para ello, el sistema de control debe diseñarse teniendo en cuenta estas cuestiones:

- ¿Qué es importante para la organización?
- ¿Qué estamos tratando de hacer?
- ¿Qué aspectos del trabajo son más importantes de rastrear y controlar?
- ¿Cuáles son los puntos críticos del proceso en los que se deben colocar los controles?

1.3. ESQUEMA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTOS





1.3.1. DATOS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

- Información sobre errores o defectos. Incluye el origen de los defectos, el número de defectos identificados y el número de defectos resueltos.
- Medidas del desempeño. Caracterizan los atributos físicos o funcionales relacionados con la operación del sistema: tamaño, peso, capacidad, exactitud, confiabilidad, eficiencia, etc.
- Medidas de desempeño técnico. Proporcionan información sobre el avance hacia el logro de la solución técnica: medidas cuantificables para garantizar que los componentes del sistema cumplen los requisitos técnicos.
- Trabajo en curso. Cantidad de elementos de trabajo que están bajo elaboración en un momento dado. Se utiliza para ayudar al equipo de proyecto a limitar el número de elementos en curso a un tamaño manejable.
- Tiempo de entrega. Cantidad de tiempo transcurrido desde que un fragmento de trabajo se incluye en la lista de trabajo pendiente hasta el final de la iteración o la liberación. Un menor tiempo de entrega indica un proceso más efectivo y un equipo de proyecto más productivo.



1.3.1. DATOS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

- Tiempo de ciclo. Cantidad de tiempo que tarda el equipo de proyecto en completar una tarea. Los tiempos más cortos indican un equipo de proyecto más productivo. Un tiempo constante ayuda a predecir la posible tasa de trabajo en el futuro.
- Fechas de inicio y finalización. Comparar las fechas reales de inicio con las fechas de inicio planificadas y las fechas reales de finalización con las fechas de finalización planificadas puede medir el grado en que el trabajo se realiza según lo planeado.
- Esfuerzo y duración. El esfuerzo y la duración reales en comparación con el esfuerzo y la duración planificados indican si las estimaciones de la cantidad de trabajo y el tiempo que toma el trabajo son válidas.
- Costo real en comparación con el costo planificado. Esta medida de costo compara el costo real de la mano de obra o los recursos con el costo estimado. Este término también puede ser mencionado como la tasa de consumo.
- Utilización planificada de los recursos en comparación con la utilización real de los mismos. Esta métrica compara el uso real de los recursos con el uso estimado. Una variación de uso se calcula restando el uso planificado del uso real.



1.3.1. DATOS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO

- Estados de ánimo de miembros del equipo. El seguimiento del estado de ánimo del equipo de proyecto o de los estados de ánimo de los miembros individuales del equipo de proyecto puede ayudar a identificar posibles problemas y áreas a mejorar
- Rotación. La rotación no planificada del equipo de proyecto.



1.4. NIVELES DE DE CONTROL DE PROYECTOS

Hay dos aspectos en el control del proyecto. Uno puede llamarse *mantenimiento*, y el otro tiene como objetivo mejorar el rendimiento. La revisión del mantenimiento sólo trata de mantener el proyecto en marcha. La revisión de mejoras intenta ayudar a los equipos de proyecto a mejorar el rendimiento. Para lograr estos propósitos, se llevan a cabo rutinariamente tres tipos de revisiones:

1. Revisiones de estado
2. Revisiones del proceso o lecciones aprendidas
3. Revisiones de diseño

Para aprender, debemos tener retroalimentación. Además, tendemos a aprender más de los errores que de los éxitos, por doloroso que sea admitirlo.



1.5. RESULTADOS ESPERADOS DE UN SISTEMA DE CONTROL

- **Estado actual del proyecto.** La mejor manera de hacerlo es utilizar el análisis del valor ganado. Sin embargo, cuando no se utiliza el análisis del valor ganado, el estado actual debe informarse con la mayor precisión posible.
- **Situación futura.** ¿Se esperan desviaciones significativas en el cronograma? ¿Costo, rendimiento o alcance? En caso afirmativo, el informe debe especificar la naturaleza de los cambios.
- **Estado de las tareas críticas.** El informe debe describir el estado de las tareas críticas, en particular las que se encuentran en la ruta crítica. Se debe prestar especial atención a las tareas que entrañan altos niveles de riesgo técnico, así como a las realizadas por proveedores o subcontratistas externos, sobre los que el director del proyecto puede tener un control limitado.
- **Evaluación de riesgos.** El informe debe mencionar cualquier riesgo identificado que pueda conducir a pérdidas monetarias, fracaso del proyecto u otras responsabilidades.



1.5. RESULTADOS ESPERADOS DE UN SISTEMA DE CONTROL

- **Información relevante para otros proyectos.** El informe debe describir lo que se ha aprendido de esta revisión del proceso que puede o debe aplicarse a otros proyectos, ya sea en curso o a punto de comenzar.
- **Limitaciones de la revisión del proceso.** El informe debe mencionar cualquier factor que pueda limitar la validez de la revisión del proceso. ¿Son sospechosas algunas suposiciones? ¿Falta algún dato o tal vez se ha confirmado? ¿Alguien no cooperó al proporcionar información para la revisión del proceso?

Como observación general, cuanto más simple y directo sea un informe de revisión del proceso del proyecto, mejor.

La información debe organizarse de manera que se puedan comparar fácilmente los resultados planificados y los reales.

Las desviaciones significativas deben ser resaltadas y explicadas.

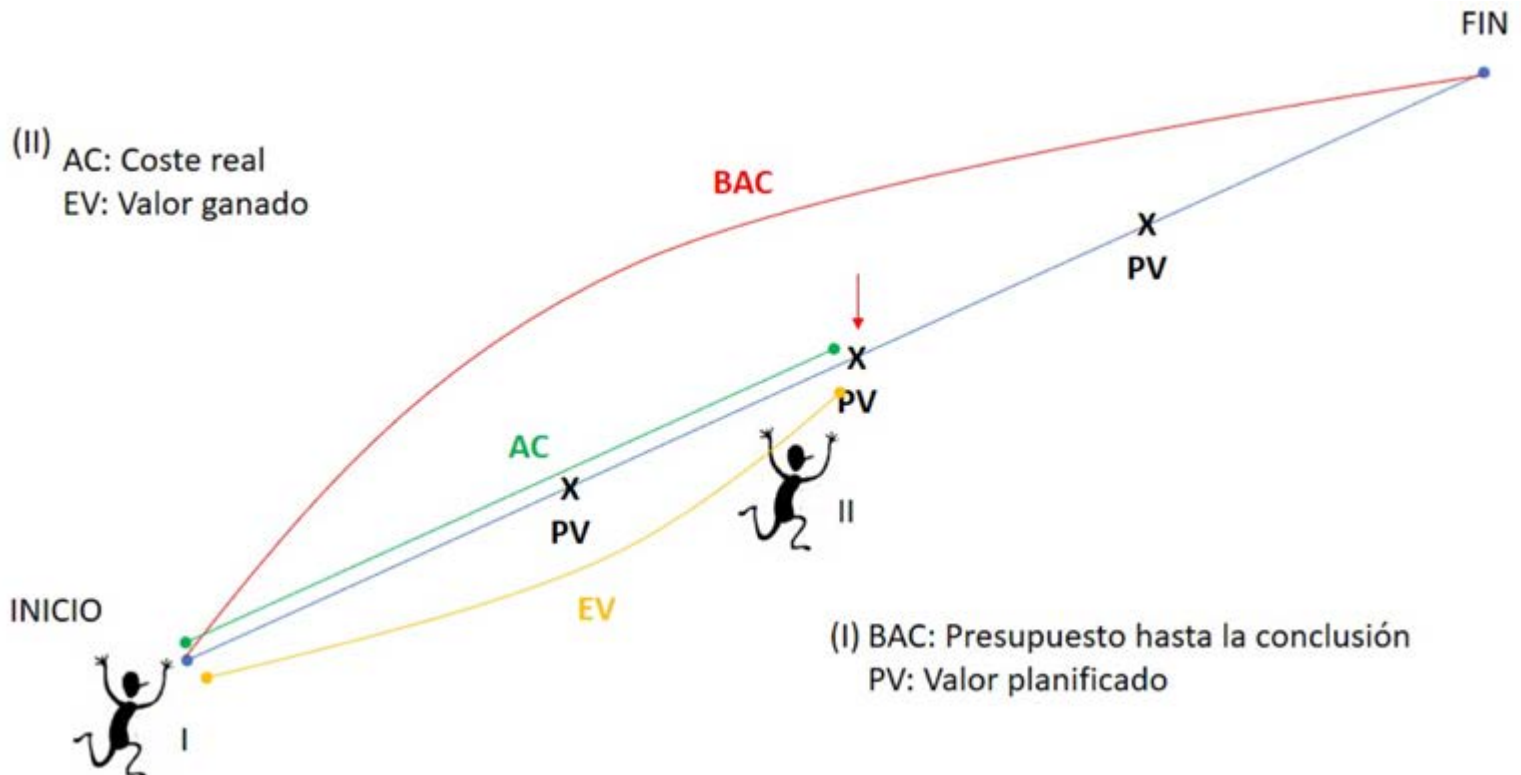
2. VALOR GANADO

El análisis del valor ganado consiste en el cálculo a fecha de control de:

CPTP (PV): coste presupuestado del trabajo programado

CRTR (AC): coste real del trabajo real

CPTR (EV): coste presupuestado del trabajo real. Valor ganado



2. VALOR GANADO

Análisis de datos:

- **Variación del cronograma (SV).** Una simple variación del cronograma se determina observando el desempeño en la ruta crítica. Cuando se usa con la gestión del valor ganado es la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.

$$SV = EV - PV$$

- **Índice de desempeño del cronograma (SPI).** El índice de desempeño del cronograma es una medida de gestión del valor ganado que indica cuán eficientemente se está realizando el trabajo programado.

$$SPI = EV / PV$$

- **Variación del costo (CV).** Una simple variación del costo se determina comparando el costo real de un entregable con el costo estimado. Cuando se usa con la gestión del valor ganado es la diferencia entre el valor ganado y el costo real.

$$CV = EV - AC$$

- **Índice de desempeño del costo (CPI).** Medida de gestión del valor ganado que indica la eficiencia con que se está llevando a cabo el trabajo con respecto al costo presupuestado del mismo.

$$CPI = EV / AC$$



2. VALOR GANADO

Análisis de datos:

Variación en plazo del proyecto

$$SV = CPTR - CPTP$$

$VP > 0$ el proyecto va adelantado

$VP < 0$ el proyecto va retrasado

Variación en el coste del proyecto

$$VC = CPTR - CRTR$$

$VC < 0$ hay un sobrecoste del proyecto

$VC > 0$ hay un ahorro en el coste del proyecto

2. VALOR GANADO

Pronósticos

Considerar lo que podría suceder en el futuro, para que puedan considerar y discutir si deben adaptar los planes y el trabajo del proyecto en consecuencia.

- **Estimación hasta la conclusión (ETC).** Medida de la gestión del valor ganado que pronostica el costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto.

$$\text{ETC} = \text{EAC} - \text{AC}$$

- **Estimación a la conclusión (EAC).** Esta medida de gestión del valor ganado pronostica el costo total previsto para completar todo el trabajo

$$\text{EAC} = \text{BAC}/\text{CPI}$$

$$\text{EAC} = \text{AC} + \text{BAC} - \text{EV}$$

$$\text{EAC} = \text{AC} + \text{ETC ascendente}$$

$$\text{EAC} = \text{AC} + [(\text{BAC} - \text{EV}) / (\text{CPI} \times \text{SPI})]$$



2. VALOR GANADO

Pronósticos

- **Variación a la conclusión (VAC).** Medida de gestión del valor ganado que pronostica el monto del déficit o superávit presupuestal. Se expresa como la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la estimación hasta la conclusión (EAC).

$$VAC = BAC - EAC$$

- **Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI).** Medida de gestión del valor ganado que estima el desempeño del costo requerido para cumplir con un objetivo de gestión especificado. El TCPI se expresa como el cociente entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante.

$$TCPI = (BAC - EV)/(BAC - AC)$$

$$TCPI = (BAC - EV)/(EAC - AC)$$

3. CIERRE



Reducir la velocidad y gestionar mi proyecto con cuidado y liberación hasta la línea de meta



3.1. RESULTADOS DEL CIERRE DEL PROYECTO

- **Entrega del Entregable.** Un proyecto no se completa hasta que el cliente aprueba el entregable.
- **Recopilación y archivo de registros de proyectos en un repositorio de información y documentos del proyecto.** Recopilar y archivar los registros del proyecto para que puedan ser útiles para futuros proyectos similares. No dejes que tus experiencias (buenas y malas) se pierdan para siempre en la incertidumbre de tu memoria. Los registros típicos archivados deben incluir:
 - Plan del proyecto.
 - Correspondencia.
 - Registro de control de cambios.
 - Registro de riesgos.
 - Registros de acciones/incidencias.
 - Documentación de calidad.
 - Plan de comunicación.
 - Informe de contratación del proyecto.

3.1. RESULTADOS DEL CIERRE DEL PROYECTO

- **Liberación del equipo del proyecto.** Crear una transición fluida para los miembros del equipo después de su proyecto. La liberación oportuna y precisa del equipo del proyecto es importante.
- **Identificar y graficar las lecciones aprendidas.** Asegúrese de analizar lo que salió bien y lo que se podría haber hecho mejor con respecto a su proyecto completado.

ID.	Tipo	Área	Descripción	Comentarios
1	Mejorar	Comunicaciones	Se requieren actualizaciones de estado más frecuentes; La correspondencia debe ser más eficiente.	Crea un plan común.
2	Mejorar	Estimaciones de la duración de actividades	Las estimaciones del calendario eran demasiado optimistas.	Ajuste las estimaciones de duración de PERT para una mayor precisión.
3	Informativo	Gestión de riesgos	La mayoría de los riesgos fueron capturados por el plan de gestión de riesgos; Los planes de contingencia fueron eficaces y se aplicaron oportunamente.	N/A
4	Informativo	Construcción de WBS	El alcance del proyecto estaba bien definido: expansión del alcance limitado.	N/A



3.1. RESULTADOS DEL CIERRE DEL PROYECTO

- **Envío de informes reglamentarios a los organismos competentes.** Algunas industrias y proyectos están altamente regulados. Si tu proyecto encaja en esta categoría, asegúrate de haber identificado claramente la propiedad de los miembros del equipo para que se realicen estas tareas.
- **Creación de documentación de rendimiento de los miembros del equipo.** Algunos miembros del equipo del proyecto superarán las expectativas y se desempeñarán excepcionalmente bien. Otros pueden "formar parte del equipo" con muy poco impacto en el trabajo del proyecto. Asegúrese de recompensar a los mejores: otorgando un bono o un regalo o enviando una carta de recomendación sobre el individuo a la alta gerencia.
- **Agradecer a las partes interesadas.** Este es un buen hábito en el que caer, ya que muchas partes interesadas actuales también pueden convertirse en futuras partes interesadas. Es sorprendente lo que una simple llamada telefónica o correo electrónico puede hacer para solidificar las relaciones futuras.

3.2. CHECKLIST PARA EL CIERRE DEL PROYECTO

ID.	Dueño	Acción	Estado
1	M1	Documentación interna completa/archivada	X
2	M2	Todas las solicitudes de cambio han sido cerradas/archivadas	X
3	M3	Todos los estados financieros cerrados	X
4	M3	Todos los contratos del proyecto están cerrados	X
5	M2	Toda la documentación técnica está completa	X
6	Gerente de Proyectos	El cliente aprueba los entregables del proyecto	X
7	M1	Se ha programado la celebración del proyecto	X



PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

- El significado de control que es importante para los gerentes de proyecto es el que se refiere al uso de la información, comparando el progreso real con el plan para que se puedan tomar medidas para corregir las desviaciones del plan.
- La única forma de que un proyecto esté realmente bajo control es si todos los miembros del equipo tienen el control de su propio trabajo.
- El esfuerzo utilizado para controlar un proyecto debe valer la pena.
- Si no se toma ninguna medida en respuesta a una desviación, no se tiene un sistema de control.
- Los tiempos de trabajo de los proyectos deben registrarse diariamente. Si la gente espera una semana para capturar lo que han hecho, confían en la memoria y terminan escribiendo *estimaciones* de lo que hicieron. Estos datos no son buenos para futuras estimaciones.
- La evaluación del proyecto se realiza para determinar si un proyecto debe continuar o cancelarse. Las revisiones de los procesos también deberían ayudar a mejorar el rendimiento



PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ¡Sé disciplinado! La mayoría de los gerentes de proyectos pasan por alto el proceso de cierre demasiado rápido. Cumplir con los procesos de cierre.
- Realizar todas las actividades de cierre contractual y administrativo.
- Crear un repositorio central de información y documentación.
- Realice un análisis de las lecciones aprendidas. Construya sobre sus éxitos y evite volver a cometer los mismos errores.
- Crea y revisa la lista de verificación de cierre de tu proyecto.
- Recuerde que su proyecto no está completo hasta que el cliente lo aprueba.

!!!Celebrar!!!

